

TCMC · HARMONY EARS

七和弦泛音音準練習

使用說明書

Harmonic Seventh Pitch Trainer — User Manual

App 版本: v1.0

製作人 朱元雷

台灣合唱音樂中心 TCMC

目錄

一、軟體簡介.....	3
二、操作介面總覽.....	3
三、使用步驟.....	4
四、音準判定原理：純律與平均律.....	5
五、附錄：12 調七和弦頻率對照表.....	6
大七和弦頻率對照表.....	6
屬七和弦頻率對照表.....	7
六、疑難排解.....	7
七、版本資訊.....	8

一、軟體簡介

「七和弦泛音音準練習」是台灣合唱音樂中心（TCMC）開發的網頁版耳訓工具，延續「泛音三度音準練習」的訓練邏輯，協助歌者以純律（Just Intonation）為基準，練習唱準大七和弦與屬七和弦中的七音。

軟體會依序播放根音、泛音三音（大三度，純律 -13.7 音分）、泛音五音（完全五度，純律 +2 音分），逐步疊出四聲部和聲，再播放泛音七音目標（大七度 -11.7 音分，或屬七度 -31.2 音分），接著開啟麥克風即時偵測使用者所唱的音高，以圖形方式呈現音準是否落在 ± 6 音分的容忍範圍內。

主要特色

- 大七和弦／屬七和弦可切換，根音涵蓋 12 個調（依五度圈順序排列）
- 根音→三音→五音→七音採累積式播放，逐步建立完整四聲部和聲
- 女聲／男聲（自動降八度）聲部切換
- 即時麥克風音準偵測，以顏色（綠色／紅色）直接判斷是否唱準
- 播放和弦、播放七音、麥克風三個獨立開關，可自由組合練習方式
- 介面提供中文／English 雙語切換，可隨時在畫面右上角一鍵切換
- 所有參考音皆為純正弦波，音高乾淨、不含額外泛音
- 內建防雜訊誤判機制，並針對七音音高較高的特性加大了音高偵測的搜尋範圍，避免唱得稍高時被誤判跳回根音附近

 **使用提示：**建議使用有線耳機或手機內建麥克風進行練習。部分藍牙耳機在「同時播放+錄音」時會自動切換為低品質的通話音質模式，可能影響音準偵測的穩定度。

二、操作介面總覽

和弦類型

選擇這次要練習「大七和弦」（純律 15:8，-11.7 音分）或「屬七和弦」（純律 7:4，-31.2 音分）。根音、三音、五音在兩種模式下都相同，只有七音的目標音高不同。

聲部

「女聲（原調）」直接依所選調性演唱；「男聲（低八度）」會將根音、三音、五音、七音全部自動降低一個八度，方便男聲歌者以同一套調性練習。

調性（根音）

12 個調的根音按鈕，排列順序為：

C4、F4、Bb3、Eb4、Ab3、Db4、Gb3、B3、E4、A3、D4、G3（五度圈順序）。

播放控制

- ▶ 開始／■ 停止：啟動或結束整個練習流程

- ▶ 播放和弦／■ 停止和弦：完整播放根音＋三音＋五音＋七音四個音
- ▶ 播放七音／■ 停止七音：只播放七音單獨的參考音
- ▶ 開啟麥克風／■ 關閉麥克風：手動控制是否偵測使用者的聲音

語言切換

畫面右上角的「EN／中文」按鈕可隨時切換介面語言，切換後所有標籤、說明文字與播放狀態訊息都會同步改為對應語言，不需要重新整理頁面。

音高圖

畫面下方的即時音高圖，會顯示四條參考粗線（根音、三音、五音、七音目標）與使用者目前所唱音高的即時軌跡線。詳見第四章「音準判定原理」。

三、使用步驟

[請點此開啟：七和弦泛音音準練習 \(GitHub Pages\)](#)

1. 在「和弦類型」選擇大七和弦或屬七和弦。
2. 在「聲部」選擇女聲或男聲。
3. 在「調性（根音）」點選想練習的調。
4. 按「▶ 開始」，軟體會依序自動播放：根音 → 加入三音（三部和聲）→ 加入五音（三部和聲）→ 播放七音目標音。
5. 示範播放結束後，麥克風會自動開啟並開始聆聽，此時請開始唱七音，用 Hm、Oo、Ah 等均可。
6. 開口唱出七音，觀察音高圖上你的即時音高線（亮綠色＝落在 ± 6 音分容忍帶內；紅色＝超出容忍帶）是否對齊金色的七音目標粗線。
7. 如果想邊聽伴奏邊唱（建議搭配耳機），可按「播放和弦」或「播放七音」開關；不需要麥克風偵測時，可按「■ 關閉麥克風」暫停偵測。
8. 練習結束後按「■ 停止」，或直接切換調性／聲部／和弦類型重新開始下一輪練習。

💡 首次使用時瀏覽器會跳出「使用麥克風」的權限請求，請選擇允許，否則無法進行即時音準偵測。

💡 手機瀏覽器對於音訊播放有較嚴格的限制，必須先有一次使用者手動點擊才能解鎖播放。若第一次按「開始」沒有聲音，再按一次通常即可正常播放。

四、音準判定原理：純律與平均律

現代鋼琴、吉他等固定音高樂器普遍採用「十二平均律」（Equal Temperament，簡稱 ET）調音，將一個八度平均分成 12 個半音，方便自由轉調，但除了八度之外，其餘音程都與最單純的整數比例（純律，Just Intonation，簡稱 JI）有些微差距。七和弦因為多了七音這一層，音程結構比三和弦更複雜，純律與平均律之間的落差在七音上也格外明顯。

合唱團在無伴奏（a cappella）或人聲為主的演唱情境中，若能以純律的整數比例對齊音程，和聲會更加融合、幾乎沒有拍音（beats），這也是本軟體以純律作為音準訓練目標的原因。

四個音的純律比例

- 根音 (Root)：比例 1:1，基準音，與平均律相同
- 大三度 (三音)：比例 5:4，比平均律低約 -13.7 音分
- 完全五度 (五音)：比例 3:2，比平均律高約 +2 音分
- 大七度 (大七和弦的七音)：比例 15:8，比平均律低約 -11.7 音分
- 小七度 (屬七和弦的七音)：比例 7:4，比平均律低約 -31.2 音分

「音分」(cent) 是音樂上用來衡量音高細微差異的單位，每個平均律半音固定等於 100 音分。屬七和弦的七音落差達 -31.2 音分，接近三分之一個半音，是四個和弦音中純律與平均律差距最大的一個，也是最需要刻意練習才能唱準的音。

延伸說明：屬七度的三種純律版本

和聲學上，屬七和弦（或小七和弦）中的七音並沒有單一絕對的純律比例，依音樂風格與和聲脈絡不同，常見的純律版本至少有三種：

- 7:4 (泛音七度)：比平均律低約 -31.2 音分。由完整的 4:5:6:7 泛音列比例組成根音、三音、五音、七音，是四個音彼此關係最單純、拍音最少的版本，也是無伴奏和聲、尤其是 barbershop (理髮店和聲) 追求「鎖定」(locked chord) 融合音色時最常使用的目標。
- 16:9 (畢氏小七度)：比平均律低約 -3.9 音分，非常接近平均律。由連續四個純律完全五度堆疊而成，常出現在強調五度鏈關係、旋律線條感較強、或七音功能上偏向經過音、不特別強調縱向融合和聲的情境。
- 9:5 (5-limit 小七度)：比平均律高約 +17.6 音分。由完全五度 (3:2) 疊上小三度 (6:5) 推算而得，也就是把七音理解為「五音再往上一個小三度」，常見於部分 5-limit 合唱調音系統，用於七音功能上被視為五音延伸和聲的脈絡。

💡 本軟體採用 7:4 版本作為練習目標，因為這最貼近 barbershop 理髮店和聲美學，也是四個音同時發聲時最融合、拍音最少的版本。若您練習的曲目脈絡更偏向五度鏈或 5-limit 和聲系統，7:4 未必是唯一「正確」答案，建議依實際音樂風格彈性調整判斷標準。

💡 音準容忍度：本軟體判定「唱準」的範圍是七音目標 ± 6 音分，在這個範圍內的音高會被視為對齊純律七音。

五、附錄：12 調七和弦頻率對照表

以下兩份表格列出 12 個調（依五度圈順序）在等律 (ET, A4 = 440 Hz) 與純律 (JI) 下，三音、五音、七音的實際 Hz 數值，提供教學與調音參考。根音本身以等律 A4 = 440 Hz 為基準定義，三音、五音、七音則由根音以純律整數比例（大三度 5:4、完全五度 3:2、大七度 15:8、小七度 7:4）推算而得。

💡 以下 Hz 數值皆為「女聲 (原調)」音高；若練習男聲 (低八度)，將所有數值除以 2 即為實際頻率。

大七和弦頻率對照表（12 調）

根音	根音 Hz	三音 ET	三音 JI	五音 ET	五音 JI	七音 ET	七音 JI
C4	261.63	329.63	327.03	392.00	392.44	493.88	490.55
F4	349.23	440.00	436.54	523.25	523.84	659.26	654.80
Bb3	233.08	293.66	291.35	349.23	349.62	440.00	437.03
Eb4	311.13	392.00	388.91	466.16	466.69	587.33	583.36
Ab3	207.65	261.63	259.57	311.13	311.48	392.00	389.35
Db4	277.18	349.23	346.48	415.30	415.77	523.25	519.72
Gb3	185.00	233.08	231.25	277.18	277.50	349.23	346.87
B3	246.94	311.13	308.68	369.99	370.41	466.16	463.02
E4	329.63	415.30	412.03	493.88	494.44	622.25	618.05
A3	220.00	277.18	275.00	329.63	330.00	415.30	412.50
D4	293.66	369.99	367.08	440.00	440.50	554.37	550.62
G3	196.00	246.94	245.00	293.66	294.00	369.99	367.50

💡 七音差為「純律Hz 相對於等律Hz」換算出的音分差異。大三度音差為 -13.7 音分，五度音差為 +2 音分，大七度音差為 -11.7 音分。

屬七和弦頻率對照表（12 調）

根音	根音 Hz	三音 ET	三音 JI	五音 ET	五音 JI	七音 ET	七音 JI
C4	261.63	329.63	327.03	392.00	392.44	466.16	457.84
F4	349.23	440.00	436.54	523.25	523.84	622.25	611.15
Bb3	233.08	293.66	291.35	349.23	349.62	415.30	407.89
Eb4	311.13	392.00	388.91	466.16	466.69	554.37	544.47
Ab3	207.65	261.63	259.57	311.13	311.48	369.99	363.39
Db4	277.18	349.23	346.48	415.30	415.77	493.88	485.07
Gb3	185.00	233.08	231.25	277.18	277.50	329.63	323.75
B3	246.94	311.13	308.68	369.99	370.41	440.00	432.15
E4	329.63	415.30	412.03	493.88	494.44	587.33	576.85
A3	220.00	277.18	275.00	329.63	330.00	392.00	385.00
D4	293.66	369.99	367.08	440.00	440.50	523.25	513.91
G3	196.00	246.94	245.00	293.66	294.00	349.23	343.00

💡 七音差為「純律Hz 相對於等律Hz」換算出的音分差異。大三度音差為 -13.7 音分，五度音差為 +2 音分，小七度（屬七）音差為 -31.2 音分。

六、疑難排解

麥克風沒有反應／無法偵測音高

- 確認瀏覽器有允許本網頁使用麥克風權限（可查看網址列左側的權限圖示）
- 若使用手機瀏覽器內建的預覽視窗，部分安全性限制可能導致無法取得麥克風權限，建議改用手機或電腦的正規瀏覽器（Chrome、Safari 等）直接開啟網址
- 確認網站是以 HTTPS 開頭的網址，純本機檔案（file://）在手機瀏覽器上常無法取得麥克風權限

第一次按「開始」沒有聲音

- 這是手機瀏覽器的音訊播放限制所致，通常再按一次「開始」即可正常播放
- 確認裝置音量沒有靜音，且瀏覽器分頁沒有被系統靜音

唱七音時，音高判定會跳回根音附近

- 軟體已針對七音音域較高的特性加大了音高偵測的搜尋上限，即使唱得稍微偏高，通常仍能正確偵測，不會誤跳回根音附近
- 若情況持續發生，建議放慢速度先確認七音的目標音高，再開口跟唱，並確保環境安靜、收音穩定

音高線斷斷續續，或忽高忽低跳動

- 軟體已內建防雜訊誤判機制：短暫漏偵測（約 0.5 秒內）會自動補線，短暫的雜訊或換氣不會被誤判為音高跳動

- 避免使用藍牙耳機的麥克風收音，藍牙同時播放＋錄音時音質會明顯下降，建議改用有線耳機或手機內建麥克風

播放和弦或播放七音時聽不清楚

- 「播放和弦」＝根音＋三音＋五音＋七音一起播放；「播放七音」則是七音單獨播放，兩者互相獨立，可依需求開啟其中一個或兩個都開
- 進入聆聽階段後，自動播放的伴奏預設為靜音，需自行按下播放開關才會出聲

七、版本資訊

目前版本：v1.0

製作團隊

出品：台灣合唱音樂中心 Taiwan Choral Music Center (TCMC)

製作人：朱元雷

軟體性質：網頁版工具，供合唱團教學與自主練習使用，為「泛音三度音準練習」的延伸應用